



PROYECTO 6: NUBE VERDE – MONITOR DE CONSUMO ENERGÉTICO CLOUD

ENTREGABLE FASE 3



FEBRERO 14, 2026

ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA - ESIT
SN6

INDICE

INDICE 1

INTEGRANTES 2

RESUMEN 2

DESARROLLO..... 2

 Matriz de pruebas 2

 Resultados documentados..... 3

 Correcciones aplicadas..... 6

 Dashboard 6

 Codificación importante..... 6

 Interfaz 12

CONCLUSION 15

 Matriz 1: General. 0

 Matriz 2: Por sector. 1

 Manual de Pruebas – Consumo Energético y Dashboard..... 0

INTEGRANTES

Líder de proyecto Jr. (Marco Antonio Arias Artiga)

- Mantener el backlog (tareas, responsables, fechas).
- Coordinar comunicación y entregas semanales.
- Asegurar que la bitácora esté completa y actualizada.

Ingeniero IoT Simulado Jr. (Rene Mauricio Góchez Chicas)

- Diseñar la lógica de simulación (patrones de consumo, horarios).
- Implementar y mantener el simulador.
- Ajustar parámetros de simulación según necesidades de pruebas.

Ingeniero Cloud Jr. (Luis Alexander Marroquín Reyes)

- Configurar los servicios cloud (endpoint, BD, funciones).
- Gestionar seguridad básica y monitoreo mínimo.
- Documentar arquitectura y configuraciones clave.

Desarrollador Dashboard Jr. (Guillermo Ernesto Diaz Peña)

- Implementar el frontend del dashboard (HTML/CSS/JS o framework).
- Integrar las fuentes de datos y mostrar gráficas comprensibles.
- Mejorar UX y visualizaciones según pruebas.

Analista de Datos / QA / Documentador Jr. (Luis Américo Morán León)

- Definir y validar indicadores energéticos.
- Diseñar y mantener la Matriz de Pruebas.
- Redactar el Informe Final y organizar las evidencias.
- Mantener la bitácora clara y ordenada.

RESUMEN

En la Fase 3 del proyecto de nube verde se diseñó e implementó un dashboard web conectado a Firebase para visualizar en tiempo real el consumo energético por localidad. Se desarrollaron gráficas por punto y por tiempo, indicadores clave (promedios, máximos, totales) y filtros interactivos. Se ejecutaron pruebas funcionales y de comportamiento variando parámetros del simulador (picos, horarios, falta de datos), documentando resultados en una matriz de pruebas. Se validó la actualización casi en tiempo real de las visualizaciones y se aplicaron mejoras de UX, incluyendo mensajes de conciencia energética.

DESARROLLO

Matriz de pruebas

- [Matriz 1: General.](#)
- [Matriz 2: Por sector.](#)

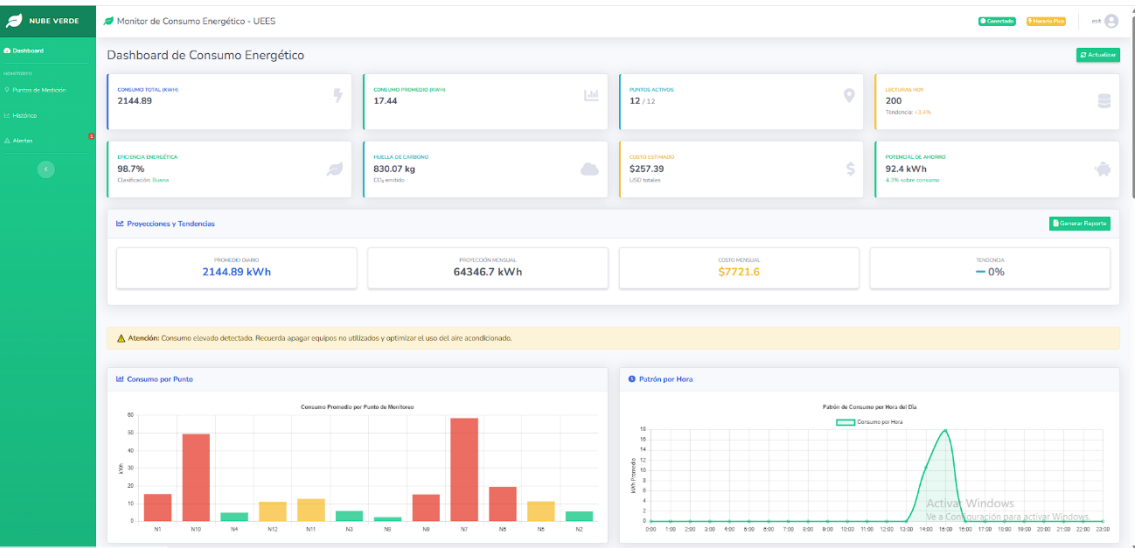
Resultados documentados

- Check list: preparación de aplicativos.

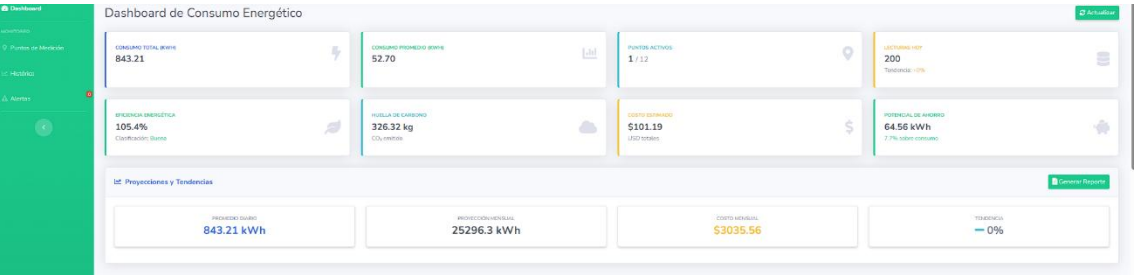
Estado	Descripción
[ok]	Simulador encendido y configurado con intervalo base cada 10 segundos.
[ok]	Dashboard accesible y conectado al simulador.
[ok]	Confirmar puntos activos (consumo >0) e inactivos (consumo = 0.00 kWh) en la página principal.
[ok]	Escenarios de prueba definidos (consumo base, pico de consumo, fin de semana, umbral crítico).
[ok]	Filtros históricos preparados (rango de fechas y puntos de medición).
[ok]	Botones de exportación visibles y funcionales (Lecturas, KPIs, Eficiencia, Rankings).
[ok]	Evidencias listas para registrar (capturas de pantalla, archivos exportados, notas de consumo).
[ok]	Matrices listas para completar:
[ok]	Matriz por sector (consumos esperados vs. consumos reales).
[ok]	Matriz funcional del Dashboard (tiempo real, alertas, exportaciones, histórico).

- Pruebas ejecutadas y documentadas en: [Matriz de prueba.](#)
- Capturas y evidencias obtenidas en pruebas a destacar:

Estado inicial y datos en tiempo real



Indicaciones en vivo y actualización de valores



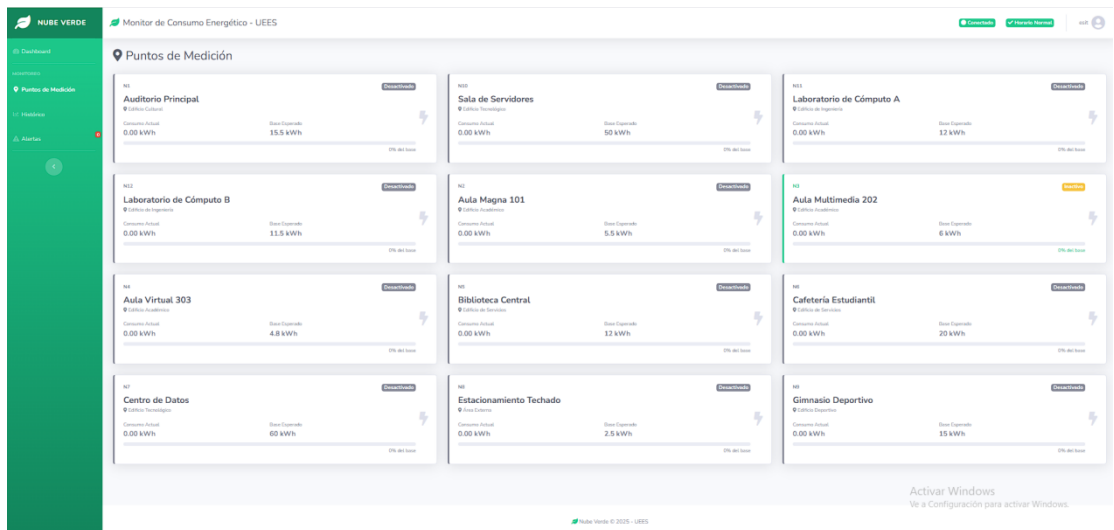
Validación de incremento o picos



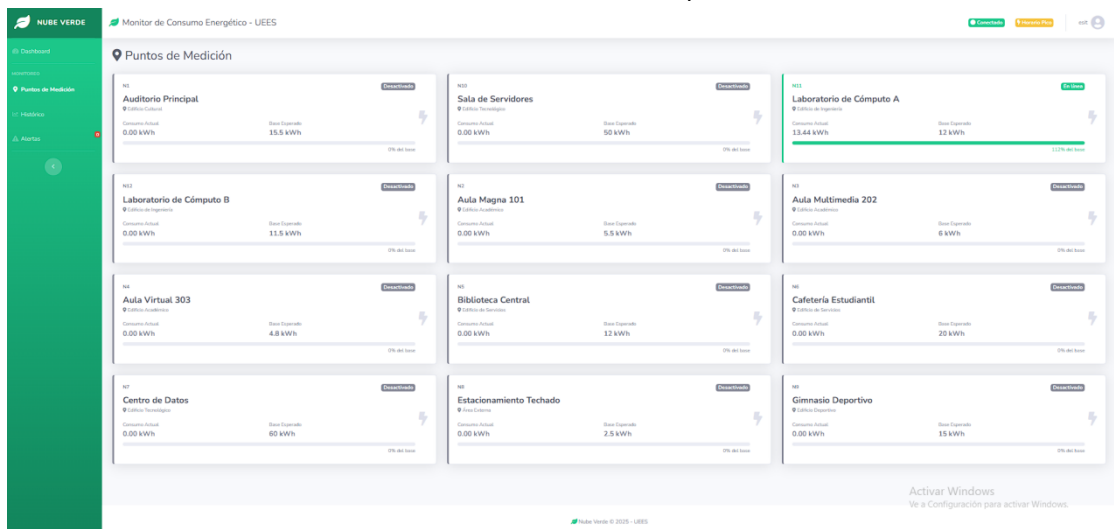
Alertas de consumo

Top 5 Consumidores				Top 5 Menos Eficientes				Anomalías Detectadas			
#	Punto	Consumo	Eficiencia	#	Punto	Eficiencia	Excedente	Punto	Consumo	Promedio	Z Score
1	N7	579.47 kWh	97.4%	1	N7	97.4%	+ 23.53 kWh (- 2.7%)				
Últimas Lecturas											

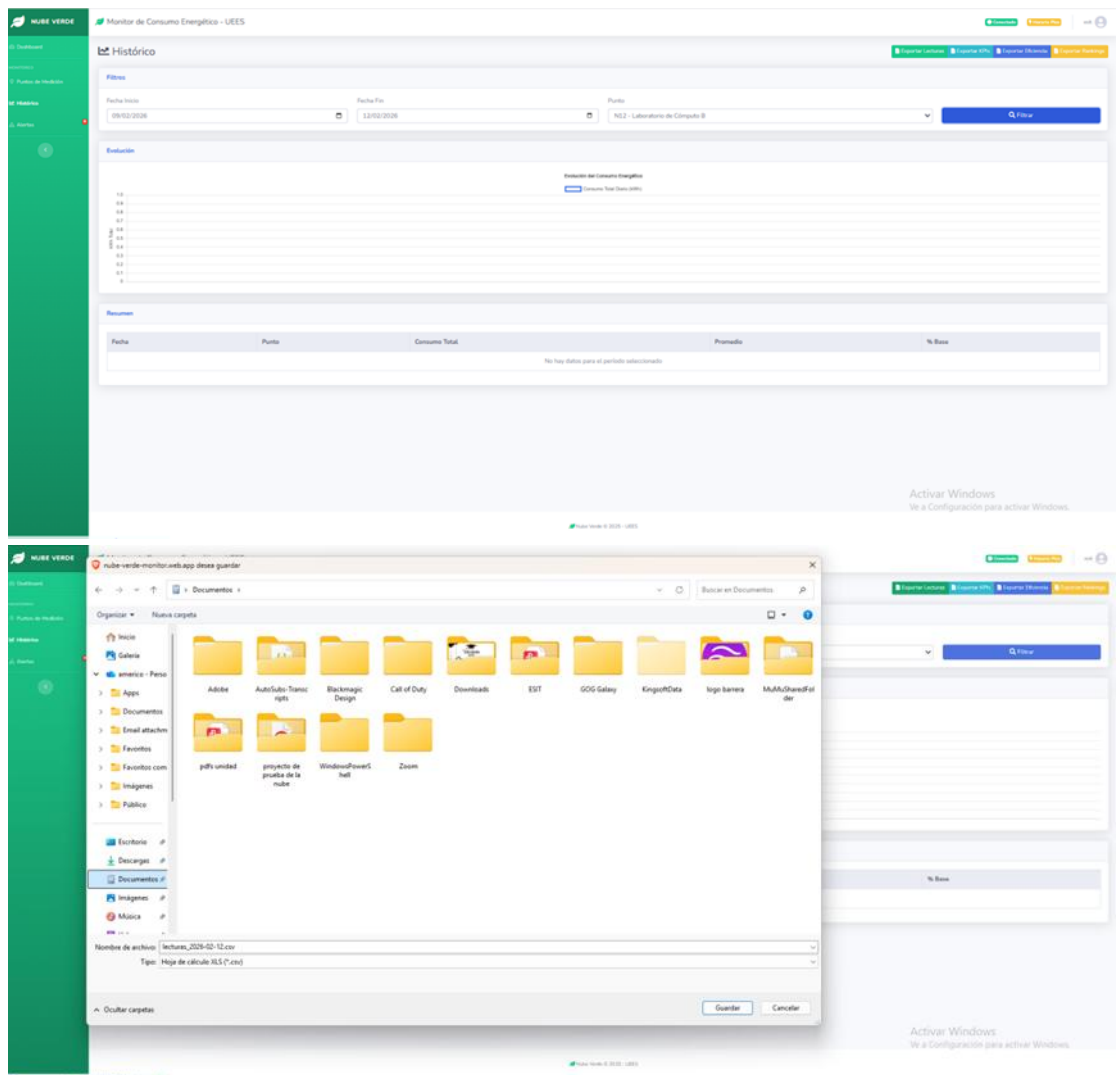
Prueba de sector N3: inactivar la lectura de un sector si se produce algún error de medición o no estará disponible ese sector



Prueba de sector N11: lectura de consumo en un sector activo y en línea



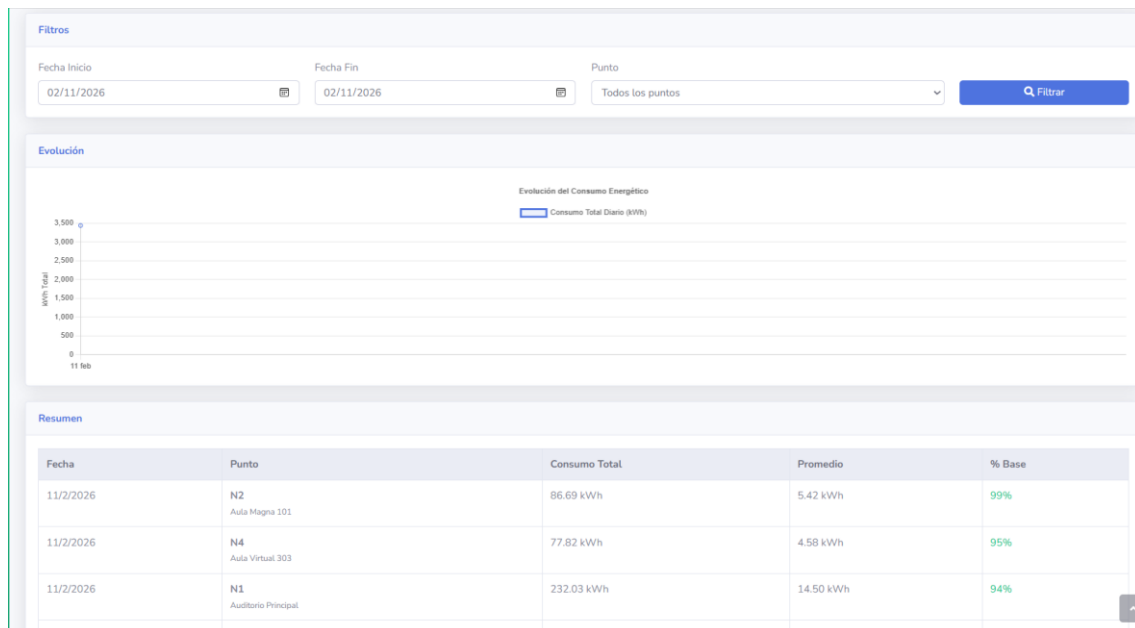
Exportación de lecturas por filtros



- Conclusión de resultado documentado
 - El sistema refleja correctamente consumos en tiempo real y activa alertas de sobreconsumo.
 - Las exportaciones de KPIs, eficiencia y rankings funcionan correctamente.
 - Casos pendientes (N3 y N4): no se obtuvieron lecturas verificables, por lo que requieren nueva ejecución de pruebas para confirmar resultados.
 - Casos fallidos (N11, A6 y A10): Exportar lecturas no respeta filtros y genera errores de permisos, Histórico por fecha no muestra datos, aunque existan registros.
- Recomendaciones de QA
 - Re ejecutar pruebas en puntos pendientes para obtener evidencia clara.
 - Corregir las funciones de exportación filtrada y de histórico para cumplir con los requisitos del proyecto.
- [Manual de pruebas realizadas.](#)

Correcciones aplicadas

Se verifican las pruebas fallidas de parte de QA, se detectan anomalías al momento de presentar histórico y exportación de datos a un archivo .csv, se detecta que habían permisos de accesos no controlados en el apartado de consulta de lecturas y se realiza un reconfiguración al momento de obtener las fechas del modulo de carga de historial y el cálculo en base a las 24 horas, para poder filtrar por punto, o todos los puntos a la vez, una vez bien seteados los valores de obtención de fechas y punto en específico, se realiza la consulta y se construye nuevamente la tabla, se verifica también que los datos hayan ingresado con los valores en formato de datos esperado en firebase:



Dashboard

Codificación importante

- Conexión firebase

```
// Configuración de Firebase
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyAE_pViacv5LR9DpalknyS5nuu-TJcTsxw",
  authDomain: "nube-verde-monitor.firebaseio.com",
  projectId: "nube-verde-monitor",
  storageBucket: "nube-verde-monitor.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "694437356246",
  appId: "1:694437356246:web:0b6792fd2a913727739f77"
};
```

- Login – Autenticación

```

auth.onAuthStateChanged((user) => {
  if (user) {
    console.log("✅ Usuario autenticado:", user.email);
    datosGlobales.usuarioActual = user;
    actualizarUIUsuario(user);
    inicializarDashboard();
  } else {
    console.log("❌ Usuario no autenticado, redirigiendo a login...");
    window.location.href = 'login.html';
  }
});

function actualizarUIUsuario(user) {
  const nombreUsuario = user.displayName || user.email.split('@')[0];
  const elementoNombre = document.getElementById('nombreUsuario');
  if (elementoNombre) {
    elementoNombre.textContent = nombreUsuario;
  }
}

async function cerrarSesion() {
  try {
    await auth.signOut();
    console.log("🔒 Sesión cerrada");
    window.location.href = 'login.html';
  } catch (error) {
    console.error("Error al cerrar sesión:", error);
  }
}

```

- Consulta de datos

```

async function obtenerLecturas(limite = 200) {
  try {
    const snapshot = await db.collection('lecturas')
      .orderBy('fecha', 'desc')
      .limit(limite)
      .get();

    const lecturas = [];
    snapshot.forEach((doc) => {
      const data = doc.data();

      // Buscar el punto correspondiente para obtener datos base
      const punto = datosGlobales.puntos.find(p => p.id === data.id_punto);

      lecturas.push({
        id: doc.id,
        id_punto: data.id_punto,
        consumo_kwh: parseFloat(data.consumo_kwh) || 0,
        estado: data.estado || 'activo',
        fecha: data.fecha,
        // Campos calculados basados en el punto
        consumo_base: punto ? punto.consumo_base_kwh : 5.0,
        potencia_base: punto ? punto.potencia_base_w : 500,
        nombre_punto: punto ? punto.nombre : data.id_punto,
        ubicacion: punto ? punto.ubicacion : ''
      });
    });

    datosGlobales.lecturas = lecturas;
    console.log(`📊 ${lecturas.length} lecturas obtenidas`);
    return lecturas;
  } catch (error) {
    console.error("Error al obtener lecturas:", error);
    mostrarError("Error al cargar lecturas");
    return [];
  }
}

```

- Ejemplo de cálculos básicos

```

function calcularKPIsAvanzados(lecturas) {
  const puntos = datosGlobales.puntos;
  const lecturasActivas = lecturas.filter(l => l.estado === 'activo');

  if (lecturasActivas.length === 0) {
    return getKPIsVacios();
  }

  // 1. Consumo total y promedio
  const consumoTotal = lecturasActivas.reduce((sum, l) => sum + l.consumo_kwh, 0);
  const consumoPromedio = consumoTotal / lecturasActivas.length;

  // 2. Calcular consumo base esperado total
  let consumoBaseTotal = 0;
  lecturasActivas.forEach(l => {
    consumoBaseTotal += l.consumo_base || 5.0;
  });
  const consumoBasePromedio = consumoBaseTotal / lecturasActivas.length;

  // 3. Eficiencia energética global (% sobre consumo base)
  const eficienciaGlobal = consumoBasePromedio > 0
    ? (consumoPromedio / consumoBasePromedio) * 100
    : 100;

  // 4. Huella de carbono (kg CO2)
  const huellaCarbono = consumoTotal * CONFIG_KPI.FACTOR_CO2;

  // 5. Costo estimado (USD)
  const costoEstimado = consumoTotal * CONFIG_KPI.TARIFA_PROMEDIO;

  // 6. Factor de potencia promedio
  const factorPotenciaPromedio = calcularFactorPotencia(lecturasActivas);

  // 7. Eficiencia por punto
  const eficienciaPorPunto = calcularEficienciaPorPunto(lecturasActivas, puntos);

  // 8. Clasificación de eficiencia
  const clasificacionEficiencia = getClasificacionEficiencia(eficienciaGlobal);

  // 9. Potencial de ahorro
  const potencialAhorro = calcularPotencialAhorro(lecturasActivas, puntos);
}

```

- Ejemplo calculo avanzado

```

/**
 * Detecta anomalías en los patrones de consumo
 */
function detectarAnomalias(lecturas, puntos) {
  const anomalias = [];

  // Agrupar por punto
  const lecturasPorPunto = {};
  lecturas.forEach(l => {
    if (!lecturasPorPunto[l.id_punto]) {
      lecturasPorPunto[l.id_punto] = [];
    }
    lecturasPorPunto[l.id_punto].push(l);
  });

  Object.entries(lecturasPorPunto).forEach(([idPunto, lecs]) => {
    if (lecs.length < 5) return; // Necesitamos al menos 5 lecturas

    const punto = puntos.find(p => p.id === idPunto);
    if (!punto) return;

    // Calcular promedio y desviación estándar
    const consumos = lecs.map(l => l.consumo_kwh);
    const promedio = consumos.reduce((s, c) => s + c, 0) / consumos.length;
    const varianza = consumos.reduce((s, c) => s + Math.pow(c - promedio, 2), 0) / consumos.length;
    const desviacion = Math.sqrt(varianza);

    // Buscar lecturas que estén 2 desviaciones estándar arriba del promedio
    lecs.forEach(l => {
      if (l.consumo_kwh > promedio + (2 * desviacion)) {
        anomalias.push({
          idPunto,
          nombre: punto.nombre,
          consumo: l.consumo_kwh,
          promedio: Number(promedio.toFixed(2)),
          desviacion: Number(desviacion.toFixed(2)),
          zScore: Number(((l.consumo_kwh - promedio) / desviacion).toFixed(2)),
          fecha: l.fecha,
          severidad: l.consumo_kwh > promedio + (3 * desviacion) ? 'alta' : 'media'
        });
      }
    });
  });

  return anomalias.sort((a, b) => b.zScore - a.zScore).slice(0, 10);
}

/**
 * Calcula proyecciones de consumo
 */
function calcularProyecciones(lecturas) {
  const lecturasActivas = lecturas.filter(l => l.estado === 'activo');

  // Reducimos el mínimo requerido de 7 a solo 2 lecturas
  if (lecturasActivas.length < 2) {
    return getProyeccionesVacias();
  }

  // Obtener consumo diario de los últimos días
  const consumoDiario = agruparConsumoPorDia(lecturasActivas);
}

```

- Ejemplo grafica de consumo

```

function crearGraficaConsumo(lecturas) {
  const ctx = document.getElementById('grafica-consumo');
  if (!ctx) return;

  // Agrupar por punto
  const consumoPorPunto = {};
  lecturas.forEach(l => {
    if (l.estado === 'activo') {
      if (!consumoPorPunto[l.id_punto]) {
        consumoPorPunto[l.id_punto] = {
          total: 0,
          count: 0,
          nombre: l.nombre_punto
        };
      }
      consumoPorPunto[l.id_punto].total += l.consumo_kwh;
      consumoPorPunto[l.id_punto].count++;
    }
  });

  const labels = Object.keys(consumoPorPunto);
  const datos = labels.map(id => (consumoPorPunto[id].total / consumoPorPunto[id].count).toFixed(2));

  // Colores según consumo
  const colores = datos.map(d => {
    if (d > 15) return 'rgba(231, 74, 59, 0.8)'; // Rojo
    if (d > 10) return 'rgba(246, 194, 62, 0.8)'; // Amarillo
    return 'rgba(28, 200, 138, 0.8)'; // Verde
  });

  if (consumoChart) consumoChart.destroy();

  consumoChart = new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: labels,
      datasets: [{
        label: 'Consumo Promedio (kWh)',
        data: datos,
        backgroundColor: colores,
        borderColor: colores.map(c => c.replace('0.8', '1')),
        borderWidth: 1
      }]
    },
    options: {
      responsive: true,
      maintainAspectRatio: false,
      plugins: {
        legend: { display: false },
        title: {
          display: true,
          text: 'Consumo Promedio por Punto de Monitoreo'
        }
      },
      scales: {
        y: {
          beginAtZero: true,
          title: { display: true, text: 'kWh' }
        }
      }
    }
  });
}

```

- Alertas

```

function actualizarMensajeVerde(metrics) {
  const mensajeElement = document.getElementById('mensaje-verde');
  if (!mensajeElement) return;

  let mensaje = "";
  let clase = "";

  // Lógica basada en tendencia y horario
  if (metrics.tendencia > 20) {
    mensaje = "⚠️ <strong>Alerta Crítica:</strong> El consumo está aumentando significativamente. Revisa los equipos y considera medidas de ahorro inmediatas.";
    clase = "alert-danger";
  } else if (metrics.tendencia > 10 || (metrics.esPico && metrics.consumoPromedio > 10)) {
    mensaje = "⚠️ <strong>Atención:</strong> Consumo elevado detectado. Recuerda apagar equipos no utilizados y optimizar el uso del aire acondicionado.";
    clase = "alert-warning";
  } else if (esFinDeSemana() && metrics.puntosActivos > 2) {
    mensaje = "📅 <strong>Fin de Semana:</strong> Hay puntos activos durante el fin de semana. Verifica que solo estén encendidos los equipos necesarios.";
    clase = "alert-info";
  } else if (metrics.tendencia < -5) {
    mensaje = "👍 <strong>Excelente:</strong> El consumo está disminuyendo. ¡Buen trabajo con el ahorro energético! 🎉";
    clase = "alert-success";
  } else {
    mensaje = "✅ <strong>Normal:</strong> El consumo energético está dentro de los parámetros esperados. ¡Sigue así! 🌱";
    clase = "alert-success";
  }

  mensajeElement.className = `alert ${clase}`;
  mensajeElement.innerHTML = mensaje;
}

```

```

async function generarAlertas() {
  const lecturas = datosGlobales.lecturas;
  const puntos = datosGlobales.puntos;
  const alertas = [];

  // Agrupar lecturas por punto (las más recientes primero)
  const lecturasPorPunto = {};
  lecturas.forEach(l => {
    if (!lecturasPorPunto[l.id_punto]) {
      lecturasPorPunto[l.id_punto] = [];
    }
    lecturasPorPunto[l.id_punto].push(l);
  });

  // Analizar cada punto
  Object.entries(lecturasPorPunto).forEach(([idPunto, lecs]) => {
    const punto = puntos.find(p => p.id === idPunto);
    if (!punto) return;

    const lecturaActual = lecs[0]; // La más reciente
    if (!lecturaActual) return;

    const consumoBase = punto.consumo_base_kwh;
    const consumoActual = lecturaActual.consumo_kwh;
    const ratio = consumoActual / consumoBase;

    // REGLA 1: Si el punto está marcado como inactivo pero tiene consumo
    if (!punto.activo && consumoActual > 0.5) {
      alertas.push({
        nivel: 'alta',
        punto: idPunto,
        nombre: punto.nombre,
        mensaje: 'Punto desactivado con consumo detectado: ${consumoActual.toFixed(2)} kWh',
        accion: 'Verificar si hay equipos encendidos que deberían estar apagados',
        fecha: lecturaActual.fecha
      });
    }

    // REGLA 2: Consumo crítico (>150% del base)
    if (ratio > CONFIG_ALERTAS.UMBRAL_CRITICO && punto.activo) {
      alertas.push({
        nivel: 'critica',
        punto: idPunto,
        nombre: punto.nombre,
        mensaje: 'Consumo crítico: ${consumoActual.toFixed(2)} kWh (${(ratio * 100).toFixed(0)}% del base)',
        accion: 'Revisar inmediatamente. Posible fuga o equipo defectuoso.',
        fecha: lecturaActual.fecha
      });
    }

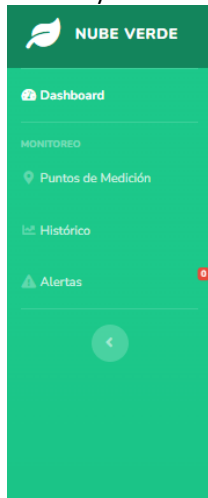
    // REGLA 3: Consumo alto (>130% del base)
    else if (ratio > CONFIG_ALERTAS.UMBRAL_ALTO && punto.activo) {
      alertas.push({
        nivel: 'alta',
        punto: idPunto,
        nombre: punto.nombre,
        mensaje: 'Consumo elevado: ${consumoActual.toFixed(2)} kWh (${(ratio * 100).toFixed(0)}% del base)',
        accion: 'Considerar optimización de equipos',
        fecha: lecturaActual.fecha
      });
    }
  });
}

```

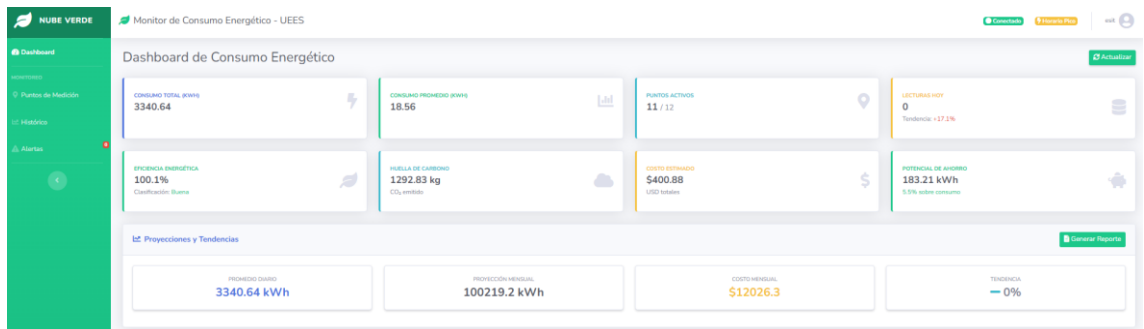
Interfaz

- Login

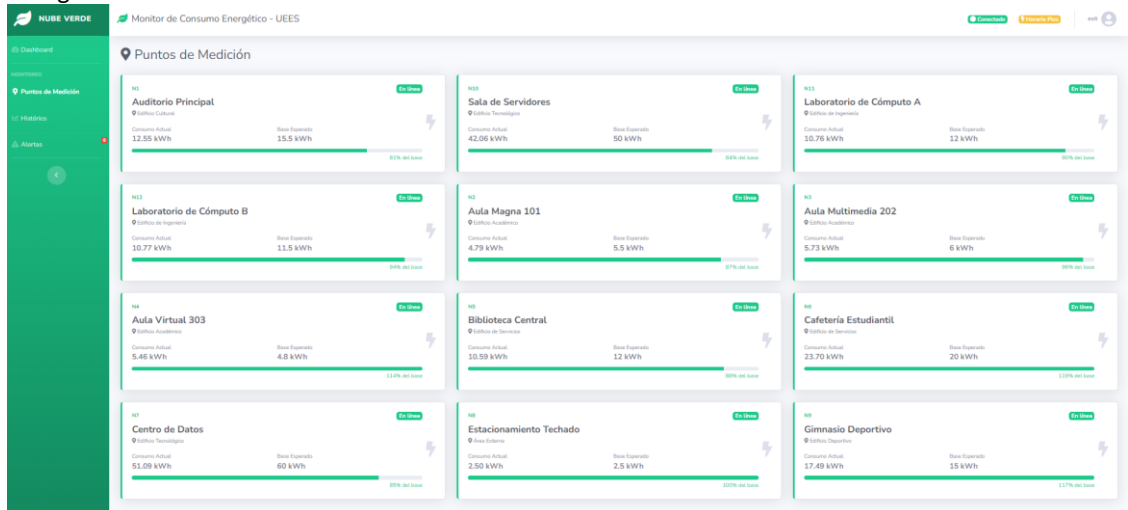
- Una vez dentro de la plataforma, el usuario podrá ver al lado izquierdo las categorías para obtener los datos, puede fácilmente seleccionar datos históricos, Dashboard en una sola vista, puntos de medición y alertas de consuma, en el lado derecho se encuentra el nombre del usuario y el estado de los importes de los datos desde Firebase a Bootstrap en el front_end.



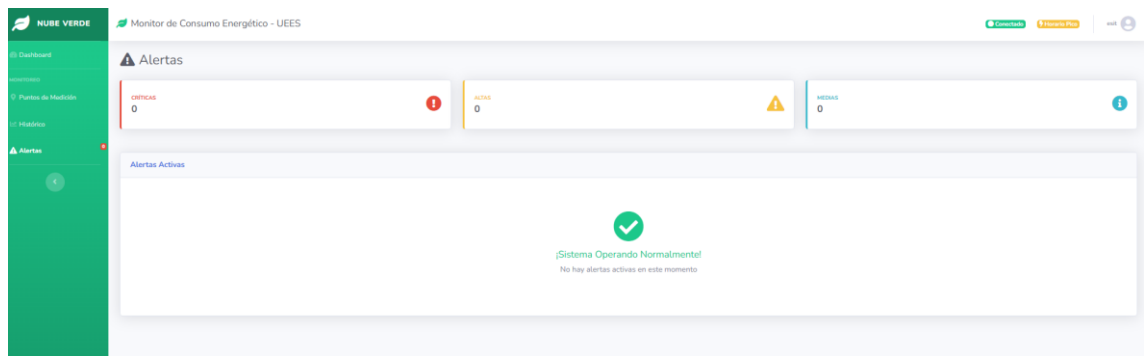
- Estructura del dashboard web (secciones, gráficos, filtros).



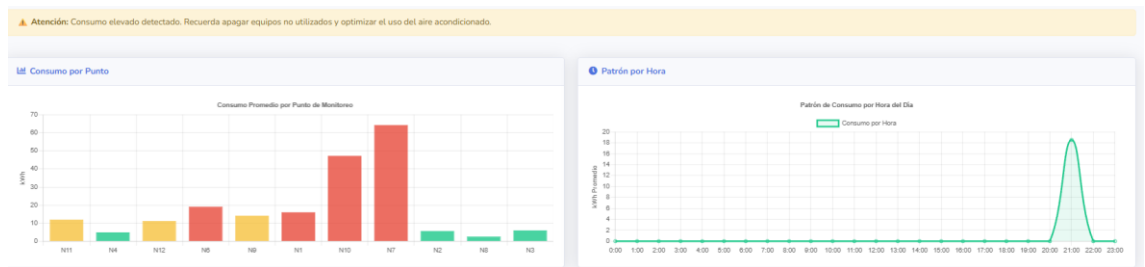
- Puntos de medición refleja los datos por puntos de medición en las instalaciones y su consumo energético actual e histórico.



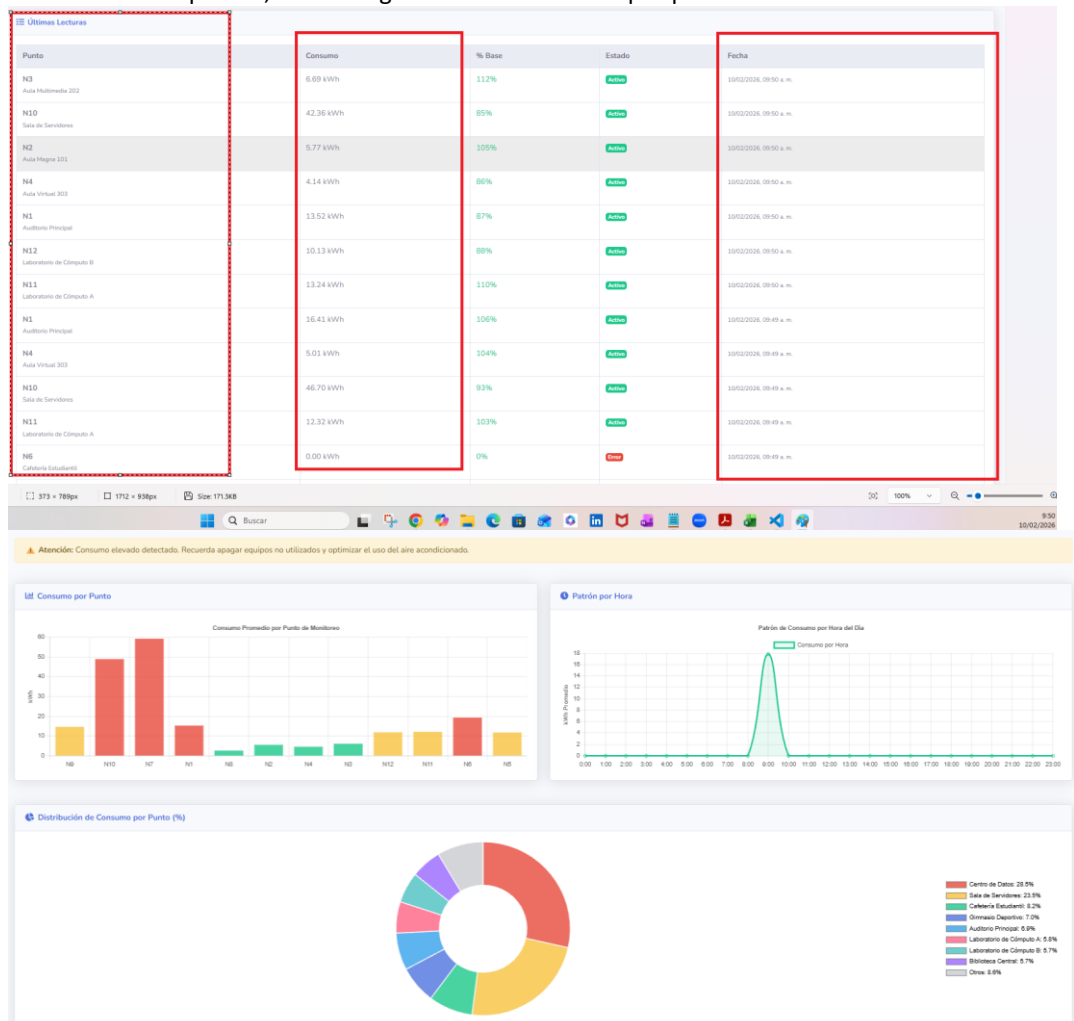
- Alertas, muestra si el consumo es alto y si es necesario hacer modificaciones físicas en las locaciones para reducir dicho consumo, por ejemplo, apagar aires acondicionados, apagar luces en desuso, etc.



- Implementar un primer dashboard que muestre al menos una gráfica de consumo por punto y otra por tiempo.



- Lecturas en tiempo real, así como grafico de distribución por punto.



- Tablas con los 5 consumidores más altos en el día, así como los menos eficientes en consumo energético, los cuales deben tener políticas de ahorro diario para mejorar, y caso atípico en celeste.

🔥 Top 5 Consumidores				⚠️ Top 5 Menos Eficientes				🔍 Anomalías Detectadas				
#	Punto	Consumo	Eficiencia	#	Punto	Eficiencia	Excedente	Punto	Consumo	Promedio	Z-Score	Fecha
1	N7 Centro de Datos	1021.74 kWh	100.2%	1	N1 Auditorio Principal	104.9%	+12.94 kWh (4.7%)	N4 Aula Virtual 303	5.68 kWh	4.65 kWh	Off	10/02/2026, 09:53 a. m.
2	N10 Sala de Servidores	798.14 kWh	99.8%	2	N9 Gimnasio Deportivo	103.6%	+9.28 kWh (3.5%)					
3	N6 Cafetería Estudiantil	312.59 kWh	97.7%	3	N8 Estacionamiento Techado	101.7%	+0.71 kWh (1.6%)					
4	N1 Auditorio Principal	276.44 kWh	104.9%	4	N2 Aula Magna 101	100.5%	+0.41 kWh (0.5%)					
5	N9 Gimnasio Deportivo	264.28 kWh	103.6%	5	N3 Aula Multimedia 202	100.3%	+0.25 kWh (0.3%)					

CONCLUSION

El dashboard cumple con los objetivos de monitoreo y análisis energético considerados en la investigación previa de implementación realizados en las fases anteriores, reflejando correctamente las variaciones del consumo y facilitando la interpretación de datos mediante una interfaz clara y funcional. Las pruebas realizadas confirman su confiabilidad y capacidad de respuesta, sentando una base sólida para futuras optimizaciones.

Tareas pendientes para la Fase 4:

- Informe Final.
- Video demo del sistema.
- Bitácora, repositorio, reflexiones, conclusiones y aprendizajes.
- Documentación final.

Matriz 1: General.

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/9923ab5fad86385e695686a2862058922b169ef8/F3/Americo/matriz%20de%20prueba%20dashboard%20con%20capturas

Matriz de Pruebas Funcionales del Dashboard							
No.	Actividad de prueba	Escenario	Configuración del simulador	Parámetro del dashboard	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	A1 – Estado inicial del sistema	Validar que el Dashboard muestre datos en tiempo real	Simulador encendido, Intervalo = 10s, todos los puntos activos	Página principal (gráfica)	Lecturas visibles en gráfica y tabla, puntos activos con consumo >0	Lecturas activas	Validado
2	A2 – Indicadores en vivo	Revisar actualización de valores	Simulador encendido, Intervalo = 10s, punto N10 con consumo base = 50 kWh	Gráfica de evolución	Valores se actualizan cada intervalo y reflejan el consumo base	dashboard muestra solo un punto activo N10, con 52.7 kWh	Validado
3	A3 – Punto apagado	Validar consumo = 0.00 kWh	Apagar punto N6, Intervalo = 10s	Tabla resumen (columna Consumo Total)	N6 muestra consumo = 0.00 kWh	dashboard muestra punto N6 con 0.00 kWh en tabla resumen	Validado
4	A4 – Pico de consumo	Validar incremento	Activar Simular picos en N9, Factor Pico = 2.0, Intervalo = 10s	Gráfica de evolución + tabla resumen	Consumo superior al base esperado (15 kWh)	dashboard muestra punto N9 con 15.55 kWh en grafica de evolución tabla resumen 15.69 kWh	validado
5	A5 – Alerta sobreconsumo	Validar notificación	Encendido, Intervalo = 10s, punto N7 con Factor Pico = 2.0, umbral crítico = 60 kWh	Sección Alertas	Notificación visual al superar umbral	Dashboard muestra alarma visual activada	Validado
6	A6 – Exportar lecturas	Validar archivo generado 09/02/2026 hasta 12/02/2026	Simulador encendido, histórico Intervalo = 10s, puntos N5 y N12 activos	Botón Exportar Lecturas	CSV con datos filtrados de los puntos seleccionados	El archivo se exportó, guardo y abrió, pero descargo todos los puntos. Y se habian filtrado N5 y N12. Ademas el simulador presenta este error en varios puntos desde el N1 hasta el N12 " ✖ Error en N12: 7 PERMISSION_DENIED: Missing or insufficient permissions."	Fallido
7	A7 – Exportar KPIs	Validar archivo generado	Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos	Botón Exportar KPIs	Archivo con indicadores correctos (promedios, % base)	El archivo se exportó, guardo y abrió y muestra todos los indicadores correctos	Validado
8	A8 – Exportar eficiencia	Validar archivo generado	Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos	Botón Exportar Eficiencia	Archivo con métricas de eficiencia energética	El archivo se exportó, guardo y abrió correctamente con todos los datos	Validado
9	A9 – Exportar rankings	Validar archivo generado	Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos	Botón Exportar Rankings	Archivo con ranking de puntos/sectores	El archivo se exportó, guardo y abrió correctamente con todos los datos	validado
10	A10 – Histórico por fecha	Validar archivo generado 09/02/2026 hasta 12/02/2026	Simulador encendido, Intervalo = 10s, varios puntos activos en historico	Lecturas previas generadas 9/02/2026 -12/02/2026, de las de 7:00 hasta 23:00	lecturas visibles del 09/02/2026 hasta 12/02/2026, de las de 7:00 hasta 23:00	El Dachboard no muestra nada	Fallido

Matriz 2: Por sector.

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/9923ab5fad86385e695686a2862058922b169ef8/F3/Americo/matriz%20de%20prueba%20por%20sector%20con%20capturas

Matriz de prueba de consumo por sector						
No.	Punto de prueba	Descripción / Sector	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	N1	Cultural / Auditorio principal	Consumo base esperado vs. consumo actual.	Consumo actual cercano al base esperado (15.5 kWh).	Dashboard muestra consumo actual de 17.41 kWh frente al base esperado de 15.5 kWh en Auditorio Principal	Validado
2	N2	Academico/ Aula magna 101	Consumo normal en horario hábil.	Consumo actual cercano al base esperado (5.5 kWh).	Dashboard muestra consumo actual de 6.20 kWh frente al base esperado de 5.5 kWh en Auditorio Principal	Validado
3	N3	Academico/Aula multimedia 202	Consumo ligeramente inferior al base esperado	Encendido, Intervalo = 10s, sin activar picos ni fin de semana	Dashboard muestra punto inactivo, consumo = 0.00 kWh	Pendiente
4	N4	Academico/Aula virtual 303	Filtro histórico por día 31/01/2026	Dashboard muestra solo lecturas del día seleccionado	Dashboard muestra punto inactivo, consumo = 0.00 kWh	Pendiente
5	N5	Academico/Biblioteca central	Consumo reducido con Factor Fin de Semana = 0.3	Consumo significativamente menor al base esperado (12 kWh)	Dashboard muestra consumo actual de 10.31 kWh frente al base esperado de 12 kWh	Validado
6	N6	Servicios/Cafetería estudiantil	Pico de consumo moderado con Factor Pico = 1.5	Consumo superior al base esperado (20 kWh)	Dashboard muestra consumo actual de 19.56 kWh frente al base esperado de 20 kWh	Validado
7	N7	Tecnologico/Centro de datos	Consumo fuera de rango crítico con Factor Pico = 2.0	Consumo muy superior al base esperado (60 kWh) + alerta de sobreconsumo	Dashboard muestra consumo actual de 59.73 kWh frente al base esperado de 60 kWh	Validado
8	N8	Servicios/Estacionamiento techado	Punto sin datos	Consumo = 0.00 kWh, estado "Sin datos"	Punto inactivo, consumo = 0.00 kWh	validado
9	N9	Servicios/Gimnasio deportivo	Pico de consumo alto con Factor Pico = 2.0	Consumo muy superior al base esperado (15 kWh)	Dashboard muestra consumo actual de 17.47 kWh frente al base esperado de 15 kWh	Validado
10	N10	Tecnologico/Sala de servidores	Consumo dentro de rango esperado	Consumo cercano al base esperado (50 kWh)	Dashboard muestra consumo actual de 49.93 kWh frente al base esperado de 50 kWh	Validado
11	N11	Academico/Laboratorio de cómputo A	Consumo inferior al base esperado	Consumo cercano al base esperado (12 kWh)	Dashboard muestra consumo actual de 13.44 kWh frente al base esperado de 12 kWh	Fallido
12	N12	Academico/Laboratorio de cómputo B	Consumo dentro de rango esperado	Consumo cercano al base esperado (12 kWh)	Dashboard muestra consumo actual 11.47 kWh frente al base 12 kWh	Validado

Manual de Pruebas – Consumo Energético y Dashboard

1. Introducción

Este manual describe el procedimiento para validar el Monitor de Consumo Energético – UEES mediante dos enfoques complementarios:

- Matriz de prueba por sector: asegura que cada área física o funcional tenga cobertura de pruebas.
- Matriz de pruebas funcionales del Dashboard: asegura que las funciones principales del sistema (tiempo real, alertas, exportaciones, histórico) respondan correctamente.
- El objetivo es garantizar que tanto los datos de consumo como las funcionalidades del Dashboard sean confiables, replicables y estén documentados con evidencia.

2. Función de las matrices

2.1 Matriz de prueba por sector

- Función: Validar que cada punto de medición físico (ej. aulas, biblioteca, centro de datos) refleje correctamente el consumo esperado vs. el consumo real.
- Uso: Se llena comparando el escenario configurado en el simulador (consumo base, pico, fin de semana, etc.) con lo que el Dashboard muestra en ese punto.
- Resultado esperado: Cobertura completa de todos los sectores, sin dejar áreas sin validar.

2.2 Matriz de pruebas funcionales del Dashboard

- Función: Validar que las funciones del Dashboard (tiempo real, alertas, exportaciones, histórico) operen correctamente.
- Uso: Se llena comparando la configuración del simulador (encendido, intervalos, picos, umbrales) con el comportamiento de la interfaz del Dashboard.
- Resultado esperado: Confirmar que el Dashboard es confiable como herramienta de monitoreo y análisis.

3. Checklist previo a las pruebas

- Encender el simulador y configurar el intervalo base (ejemplo: cada 10 segundos).
- Revisar que el Dashboard esté accesible y conectado al simulador.
- Confirmar qué puntos aparecen activos (consumo mayor a 0) y cuáles aparecen apagados o sin datos (consumo = 0.00 kWh).
- Definir los escenarios de prueba que se van a ejecutar (consumo base, pico de consumo, fin de semana, umbral crítico).
- Preparar los filtros históricos: rango de fechas y puntos de medición que se van a consultar.
- Verificar que los botones de exportación estén visibles y funcionando (Lecturas, KPIs, Eficiencia, Rankings).
- Registrar evidencias durante las pruebas: capturas de pantalla del Dashboard, archivos exportados, notas de consumo.
- Tener listas las matrices que se van a llenar:
 - Matriz por sector → para validar consumos esperados vs. consumos reales en cada área.
 - Matriz funcional del Dashboard → para validar funciones como tiempo real, alertas, exportaciones e histórico.

4. Metodología de llenado de matrices

4.1 Matriz de prueba por sector

Cada fila debe contener:

- No. → Número de la prueba.
- Punto de prueba → Identificador del punto (N1, N2, etc.).
- Descripción / Sector → Área física o funcional (Académico, Servicios, Tecnológico).
- Escenario → Condición de prueba definida en el simulador (ej. consumo base, pico, fin de semana, histórico).
- Resultado esperado → Valor o comportamiento esperado según configuración.
- Resultado obtenido → Lectura real mostrada en el Dashboard.
- Estado → Validado, Fallido o Pendiente según comparación.

4.2 Matriz de pruebas funcionales del Dashboard

Cada fila debe contener:

- No. → Número de la actividad.
- Actividad de prueba → Acción concreta (ej. A1 Estado inicial, A5 Alerta sobreconsumo).
- Escenario → Qué se quiere comprobar (ej. notificación de alerta, exportación de KPIs).
- Configuración del simulador → Parámetros aplicados (intervalo, factor pico, umbral).
- Parámetro del Dashboard → Elemento de la interfaz que se valida (gráfica, tabla, filtros, exportaciones, alertas).
- Resultado esperado → Comportamiento correcto del Dashboard.
- Resultado obtenido → Evidencia real observada (ej. archivo exportado, mensaje de alerta).
- Estado → Validado, Fallido o Pendiente.

5. Resultados y evidencias

- Cada prueba debe registrar capturas de pantalla y/o archivos exportados como evidencia.
- Los resultados se documentan en las columnas “Resultado obtenido” y “Estado”.
- Los fallos deben incluir descripción del error (ej. permisos insuficientes, datos no visibles).

6. Conclusiones

- La combinación de ambas matrices asegura una validación completa:
- Cobertura por sector → garantiza que todos los puntos físicos estén probados.
- Cobertura funcional del Dashboard → garantiza que todas las funciones del sistema estén probadas.
- El checklist previo asegura que las pruebas sean replicables y ordenadas.
- El manual permite que cualquier miembro del equipo ejecute las pruebas siguiendo un mismo estándar.